

fMRI Foundation Model (V2) — Résultats

1. Corpus de pré-entraînement

5 sources, **4627 scans**, harmonisées à TR=0.72 s, fenêtre T=270.

Dataset	TR natif (s)	Holdout probe (30 %)	Quota/batch
HCP	0.72	oui	4
ABIDE	par-site	oui	4
OASIS-3	2.2	oui	4
ADNI	3.0	oui	3
AOMIC	0.75/2.0	non (entier)	1

Le quota = proportion par batch (échantillonnage proportionnel). Holdout : 30 % des sujets exclus du pré-entraînement → test sans leakage.

2. Ablations de pré-entraînement (5 runs SSL) — AUC test

Chaque run part du même init DINOv2 (ImageNet), diffère par **un** facteur :

- **base** : référence (freeze blocs 0–8) · **fourier** : encodage positionnel de Fourier
- **noblock2** : suppression de block_2 · **pool** : downsampling par AvgPool (au lieu de stride)
- **unfrozen** : toutes les couches dégelées pendant le SSL

Axe	base	fourier	noblock2	pool	unfrozen
ABIDE · Autism	0.605	0.518	0.484	0.606	0.541
ABIDE · Age	0.846	0.756	0.776	0.877	0.828
ABIDE · Sex	0.521	0.514	0.492	0.694	0.538
ADNI · NC/MCI	0.567	0.497	0.484	0.566	0.604
ADNI · AD/HC	0.481	0.537	0.577	0.591	0.731
ADNI · Amyloid	0.611	0.539	0.500	0.641	0.640
HCP · Sex	0.908	0.900	0.933	0.962	0.886
HCP · Age	0.633	0.594	0.626	0.680	0.592
OASIS · AD Conv	—	—	—	—	—

Métrique : AUROC test (probe linéaire, 30 % held-out). OASIS = labels absents.

3. Ablations de probe (sur base)

3a. Agrégation temporelle du CLS — AUC

Axe	mean (384-d)	mean_std (768-d)	Δ
ABIDE · Autism	0.605	0.583	-0.023
ABIDE · Age	0.846	0.835	-0.011
ADNI · NC_vs_MCI	0.567	0.505	-0.062
ADNI · Amyloid	0.611	0.606	-0.005
ADNI · AD_vs_HC	0.481	0.404	-0.077
HCP · Sex	0.908	0.853	-0.055
HCP · Age	0.633	0.595	-0.037
ADHD · ADHD	0.552	0.557	+0.005
COBRE · Schizophrenia	0.519	0.538	+0.019

mean_std aide surtout le task-state (dynamique) ; ailleurs mean domine.

3b. Architecture de tête MLP — AUC

Axe	128	256	256x128	512x256	512x256x128	linéaire
ADNI · NC_vs_MCI	0.588	0.509	0.523	0.475	0.433	0.567
ADNI · AD_vs_HC	0.407	0.467	0.472	0.448	0.487	0.481
ADNI · Amyloid	0.621	0.623	0.610	0.631	0.610	0.611
ABIDE · Autism	0.550	0.497	0.561	0.509	0.522	0.605
HCP · Sex	0.844	0.906	0.896	0.898	0.895	0.908
ADHD · ADHD	0.477	0.466	0.382	0.412	0.397	0.552
COBRE · Schizophrenia	0.602	0.566	0.595	0.557	0.590	0.519

Le MLP n'améliore pas nettement le linéaire ; les archis profondes surapprennent.

4. Meilleurs résultats vs SOTA (comparaisons à dataset identique)

Réserves : (1) les chiffres Brain-JEPA sont en **fine-tune**, les nôtres en **linear probe** ; (2) on reporte l'acc/F1 de la config au **meilleur AUROC** (pas le max d'acc brut, qui récompenserait un classifieur de classe majoritaire).

Brain-JEPA (même dataset = ADNI)

Benchmark	Métrique	Nous (best-AUC)	config	Brain-JEPA (FT)
ADNI · NC/MCI	Acc	0.576	unfrozen_adni	0.768
ADNI · NC/MCI	F1	0.632	unfrozen_adni	0.863
ADNI · Amyloid	Acc	0.559	pool_adni	0.710
ADNI · Amyloid	F1	0.623	pool_adni	0.760

NeuroSTORM (même dataset = ADHD-200)

Benchmark	Métrique	Nous (best-AUC)	config	NeuroSTORM
ADHD-200	Acc	0.617	base_adhd_agg-mean_std	0.587
ADHD-200	AUROC	0.557	base_adhd_agg-mean_std	—

Non comparés (dataset différent) : HCP Sex/Age (HCP-YA vs HCP-Aging), COBRE vs HCP-EP, UCLA (à télécharger). OASIS/ABIDE ne sont pas des benchmarks Brain-JEPA.

Sources SOTA : Brain-JEPA (arXiv 2409.19407, Tables 2-3, fine-tune) · NeuroSTORM (arXiv 2506.11167).